BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ÁREA DE SAÚDE: Aplicação dos Modelos de Recomendações para Vacinas de Covid-19

Diego KAZADI KALUNDA[1*]; Juliano DOMINGUES DA SILVA[2]

[1] Nome da Empresa ou Instituição (opcional). Titulação ou função ou departamento. Endereço completo (pessoal ou profissional) – Bairro; 00000-000 Cidade, Estado, País
[2] Nome da Empresa ou Instituição (opcional). Titulação ou função ou departamento. Endereço completo (pessoal ou profissional) – Bairro; 00000-000 Cidade, Estado, País
*autor correspondente: nome@email.com

BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ÁREA DE SAÚDE: Aplicação dos Modelos de Recomendações para Vacinas de Covid-19

Resumo

Big Data e Inteligência Artificial (IA) são duas tecnologias em constante evolução que têm transformado a maneira como as empresas e organizações tomam decisões estratégicas. Na área da saúde, a aplicação dessas tecnologias pode ser especialmente significativa para melhorar a qualidade do atendimento, acelerar diagnóstico, reduzir custos e prevenir doenças. Sistemas de Recomendação, uma das aplicações mais promissoras da Inteligência Artificial na área da saúde, permitindo a personalização de tratamentos e intervenções para pacientes. Inicialmente, é realizada uma revisão bibliográfica sobre Big Data e Inteligência Artificial, abordando seus conceitos e aplicações em diversas áreas, inclusive na saúde. Em seguida, é apresentado o contexto da pandemia de COVID-19 e a importância para o controle da doença. O sistema de recomendação de vacinação proposto utiliza dados de progresso de vacinação de Covid-19 de forma personalizada, levando em consideração informações como, país, número da população vacinada e país. Utilizou-se 3 técnicas de recomendação entre que são: Técnicas baseadas em conteúdo; Técnicas colaborativas; Técnicas híbridas. Todas apresentaram acurácia considerada, superior à 70%, dentre elas, a técnica baseada em conteúdo alcançou o melhor resultado; a sua taxa de acerto foi superior à 85%. demonstrando viabilidade em aplicação de recomendação da vacina. Por fim, o trabalho apresenta uma solução inovadora para aplicação de tecnologias emergentes na área da saúde, contribuído para o desenvolvimento de um sistema de recomendação de vacinação personalizado e eficiente no combate à COVID-19.

Palavras-chave: Big Data; inteligência Artificial; saúde, sistemas de recomendação, COVID-19.

Abstract

Big Data and Artificial Intelligence (AI) are two constantly evolving technologies that have transformed the way companies and organizations make strategic decisions. In the healthcare industry, the application of these technologies can be particularly significant in improving the quality of care, accelerating diagnoses, reducing costs, and preventing diseases. Recommendation Systems, one of the most promising applications of Artificial Intelligence in healthcare, allows for the personalization of treatments and interventions for patients. Initially, a literature review is conducted on Big Data and Artificial Intelligence, covering their concepts and applications in various fields, including healthcare. Next, the context of the COVID-19 pandemic and its importance for disease control is presented. The proposed vaccination recommendation system uses COVID-19 vaccination progress data in a personalized way, taking into account information such as country and population vaccinated. Three recommendation techniques are used, which are: Content-based techniques; Collaborative techniques; Hybrid techniques. All of them presented an accuracy rate considered superior to 70%, with the content-based technique achieving the best result; its accuracy rate was over 85%, demonstrating the feasibility of applying vaccine recommendations. Finally, the study presents an innovative solution for applying emerging technologies in healthcare, contributing to the development of a personalized and efficient vaccination recommendation system in combating COVID-19.

Keywords: Big Data; Artificial Intelligence; healthcare; recommendation systems; COVID-19.

Introdução

A sociedade moderna está vivendo uma era digital onde o mundo conectado à internet gera uma quantidade enorme de dados em tempo real, com o crescimento destes, os pesquisadores coletam, processam e analisam para produzir informações que facilitará as equipes das organizações a tomar decisões assertivas para os negócios. O avanço tecnológico está ocasionando gradativamente mais a geração de grandes bancos de dados (*big data) (*Hulsen, 2019).

O termo “Big Data” surgiu para representar esse volume gigantesco de bancos de dados que crescem com facilidade de atingir milhares terá bytes de armazenamento em diferentes formatos, dados estruturais, semiestruturais e não estruturais. As organizações explorem e analisem o “big data” com objetivo de encontrar padrões consistentes usando as técnicas de Inteligência Artificial (IA), este campo contribuiu muito no avanço da tecnologia e ajudou a um aprimoramento de processo de resolução de problemas da sociedade e tomada de decisões de acordo com (Russel e Norvig, 2004).

Inicialmente big data foi caracterizado pelo 3 Vs: Volume (grandes quantidades de dados), Variedade (heterogeneidade de dados), e por fim Velocidade (acesso rápido aos dados). Os dados são tirados de várias fontes, na área de saúde por exemplo, os registros eletrônicos de saúde relacionados aos pacientes, dados de pesquisa de medicamentos, dados de resultados clínicos, dados de laboratórios, dados de retorno dos pacientes, registros de farmácia etc. Sistemas de gerenciamento de bancos de dados tradicional não serão efetivos para armazenar e processar grandes volumes de dados citados (Oliveira, 2013).

Considerando a vasta quantidade de dados clínica, os profissionais de saúde podem recorrer na utilização das tecnologias de big data que possibilitará o processamento, armazenamento, analise e geração de *insights* para melhorar o atendimento dos pacientes, diagnósticos e alternativas de doenças de maneira eficientes e convenientes, reduzindo o custo da assistência médica.

Neste trabalho trata-se da aplicação dos modelos de inteligência artificial no monitoramento de progresso da vacinação contra Covid-19 com intuito de recomendar as vacinas mais eficientes e eficácias para regiões mais atingidas. Para serem aprovadas, é necessário que as vacinas passam por umas sequências de observações e avaliações de segurança e eficácia em seguida elas serão aplicadas na população conforme as normas pré estabelecidas pelo Ministério da saúde (MS, 2001).

Para obtenção de uma nova vacina várias etapas são seguidas para desenvolvimento da vacina, as pesquisas são divididas em três fases entre eles: ***fase laboratorial; fase pré-clínica e a fase clínica***. Na primeira etapa a pesquisa inicialize-se com objetivo de identificar e analisar o agente responsável pela doença e descobrir de fato qual molécula que deve ser aplicado na formação da vacina, a segunda fase consiste na execução da composição desenvolvida na busca de uma cura, realizando testes em animais cujos organismos reagem ao vírus de maneira parecida ao organismo humano e por fim, a terceira fase, a clínica, onde os testes são feitos em humanos e esta fase é dividida em três etapas ou fases (MS, 2019) :

A primeira etapa: O teste é realizado em um grupo pequeno de voluntários com objetivo de testar a segurança, a eficácia, e a reação imunológica do produto;

A segunda etapa: O produto é aplicado em um grupo de centenas voluntários incluindo pessoas de risco afetada para vírus testando também a eficácia da composição;

A última etapa: Aqui a vacina se aplica em milhares de pessoas com objetivo de combater a doença propriamente dita. Nessa parte que o produto é aprovado, mas, continua a ser analisado para possíveis efeitos secundários em pacientes.

No o caso de COVID-19, várias vacinas foram desenvolvidas no mundo em um período reduzido, aprovadas e aplicadas em milhões de pessoas. É importante ressaltar as diferenças entre vacinas contra covid-19, pois, elas são produtos desenvolvidos em diferentes equipes de pesquisadores, laboratórios, país etc.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou algumas vacinas entre todas as outras produzidas desde o início da pandemia elas já estão sendo aplicadas na população, pós o fato de produzir várias vacinas diferentes aumenta as possibilidades de realizar uma ou mais produtos bem sucedidos que vai garantir a segurança e eficácia para o combate contra a doença.

Diante desse cenário torna-se difícil a escolha da melhor vacina entre as aprovadas pelo OMS. Os países que não produzirem vacinas e que precisam comprar para vacinar suas populações enfrentam a questão da escolha que é bem complexa e também implica a insegurança como a desconfiança da eficácia da mesma.

Neste caso, a recomendação ganha importância, além de credibilidade, ela passa mais segurança para os desejados, pois eles estarão recebendo a referência de quem já teve experiência real com o produto no caso a vacina.

Objetivo

O estudo visa apresentar o conceito de “big data”, sua implicação na área de saúde bem especificamente no controle evolutivo das vacinações de Covid-19. Demostrar como as tecnologias de “big data” e inteligência artificial facilitam o processamento, analise de grandes quantidades de bancos de dados, e mostrar como o uso dessas ferramentas auxiliam de maneira eficiente na recomendação de itens (produtos). Adicionalmente, o estudo pretende - se agregar valor na escolha de vacina mais segura e eficácia para combater o novo coronavírus.

Material e Métodos

Após de definir o conceito e o escopo desta pesquisa, encontre-se as técnicas e métodos de investigação que ajudaram para realização deste trabalho levando em conta a classificação da pesquisa quanto a natureza, objetivos, e procedimento técnicos (Appolinário e Gil, 2004). Como também, a descrição das ferramentas de big data usadas nos experimentos e o banco de dados utilizado.

Classificação da Pesquisa

De acordo com a natureza, o presente trabalho considera-se como uma pesquisa aplicada visto que são utilizadas ferramentas de big data e inteligência artificial a um conjunto de dados contendo informações evolutivas de progresso das vacinações contra Covid-19 com intuito de recomendar vacinas mais eficácias e seguras.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. O estudo visa orientar os países, as regiões, as organizações, ou instituições na escolha das melhores

vacinas aplicadas na população com menos efeito colateral, segura e eficientes para combater o vírus e garantir a saúde da população.

No que diz respeito aos procedimentos técnicos, refere-se de um estudo experimental que envolve aplicação de algoritmos de recomendação, e, a recomendação é realizada na base dos resultados adquiridos numericamente aplicação da vacina, utilizando a linguagem R e os dados hospitalares disponíveis na plataforma de competição cientifica "*Kaggle".*

O *Kaggle* que é uma plataforma de aprendizagem e competição para cientista de dados, ele contém inúmeros de *datasets* com todo tipo de problema do mundo real e no contexto desta pesquisa os dados usados são do progresso da vacinação de COVID-19. A pesquisa está organizada de maneira seguinte: a seção 2 apresenta os principais conceitos de big data e a importância da sua análise na área de saúde, a seção 3 demostra as aplicações de big data e IA, e por último, a seção 4 apresenta a conclusão deste estudo como também propostos de trabalhos futuros.

Ferramenta Python

Na literatura observe-se uma grande variedade de ferramentas para realização de mineração de dados, comerciais ou open source, com único objetivo que é de organizar os dados, processando-os para tornar - se informações valiosas que possam contribuir no procedimento de tomadas de decisões das organizações.

No caso deste trabalho, a ferramenta escolhida foi a Anaconda 4.8.3, plataforma de código aberto, integra diversas bibliotecas cientificas de Python. Na literatura a linguagem Python é a mais usado em Ciência de Dados, que desenvolveu uma grande comunidade proativa de processamento cientifico e análise de dados nos últimos anos. A instalação de Anaconda é feita através do site (https://pypi.python.org/pypi/pip) e obtenção de Python pode se realizar em python.org (https://www.python.org) ou pela distribuição Anaconda (https://store.continuum.io/cshop/anaconda/), que por sua vez contém a maior quantidade das bibliotecas que são usados nesta pesquisa.

Tratamento e Análise dos Dados

Os datasets que são gerados a cada instante através da internet estão sujeitos a informações incompletas que não favorecerão a análise dos dados e poderão influenciar a precisão dos modelos de ML. De acordo com Ridzuam e Zainon, (2019), a necessidade de realizar a limpeza ou tratamento de dados que vai promover uma melhor qualidade nos dados dos datasets. O tratamento de dados é uma operação realizada nos dados coletados para certificar que seu dataset estaja pronto parta outras fases de processo de machine learning.

Coleta e Descrição de Dados

SciPy é uma biblioteca Open Source de Python, possuiu muitas funcionalidades de computação cientifica, alguns pacotes dele foram utilizados inicialmente para o tratamento e análise do dataset COVID-19. A Tabela 1 apresenta alguns pacotes utilizados.

Tabela 1. Pacotes do SciPy utilizados.

Biblioteca	
Pacote	**Descrição**
NLTK	Biblioteca para Processamento de Linguagem Natural
NumPy	Biblioteca cientifica para manipulação vetores e matrizes
Matplotlib	Biblioteca para criação de gráficos e visualização de dados
Pandas	Biblioteca para manipulação de dados
scispaCY	Biblioteca para processamento de texto biomédico, cientifico ou clínico
Seaborn	Biblioteca de visualização de dados baseada em matplolib

O dataset utilizado neste trabalho encontra-se disponível pela internet na Kaggle, uma plataforma de competição de Ciência de Dados. Os dados são coletados diariamente no repositório Github para Covid-19 **"Our World in Data"** <https://github.com/owid/covid-19-data>. Disponivel no formato *CSV*, ele possuiu dados referente a evolução da vacinação do Covid-19, ele está sendo usado no contexto de recomendação de vacina devido a presencia de alguns atributos considerados tais como: pais; nome_de_vacina; número_total_da_população_vacinadas etc. Os dados são usados correspondentes aos pais com as vacinas onde cada registro da base mostra que o país aplicou determinada vacina com o número da população vacinadas. É importante ressaltar que pela observação

da base de dados encontrado junto com suas variáveis obteve-se a necessidade de pesquisar o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países da América Latina, a partir destes serões comparados os países latinos e identificar quais são mais semelhantes entre si.

A Tabela 2 exibe de forma resumida o conjunto de dados analisados neste trabalho.

Tabela 2 – Descrição das variáveis de dataset da Vacinação COVID-19

(Continua)

Variável	**Descrição**
pais	O país que fornece informação da vacina
code_iso	Código ISO do país
data	Data de registro da vacinação
num_total_vacinacoes	Número total de imunizações do país
num_total_pessoas_vacinadas	Número registrando a quantidade de pessoas vacinadas de uma ou mais vacinas
num_total_pessoas_totalmente_vacinadas	Número de pessoas que receberem todo conjunto de imunizações
vacinacoes_diarias (raw)	Registra o número de vacinação diária
vacinacoes_diarias	Registra o número de vacinação diária após atualização
vacinacoes_totais_por_cem	(em percentagem) entre o número de vacinados e a população total até a data
numero_total_de_pessoas_vacinadas_por_cem	(em percentual) entre a população imunizada e a população total até o

	momento no país
numero_total_de_pessoas_totalmente_acinadas_por_cem	(em percentual) entre a população totalmente imunizada e a população total até o momento no país
numero_de_vacinacoes_por_dia	número de vacinações diárias para esse dia e país
vacinacoes_diarias_por_milhao	em ppm) entre o número de vacinados e a população total para a data atual no país)
vacinas_utilizadas_no_país	número total de vacinas utilizadas no país (atualizada)
nome_fonte	fonte da informação (autoridade nacional, organização internacional, organização local etc.);
site_fonte	Site da fonte da informação

Tabela 3 Índice de Desenvolvimento Humano dos pais Latino

Nome do Pis	**Índice de Desenvolvimento (IDH)**
Argentina	**0.845**
Bolívia	**0.718**
Brasil	**0.765**
Chile	**0.851**
Colômbia	**0.767**
Costa Rica	**0.820**
Cuba	**0.783**
Equador	**0.759**

El Salvador	**0.665**
Guatemala	**0.663**
Haiti	**0.498**
Honduras	**0.617**
México	**0.774**
Nicarágua	**0.658**
Panamá	**0.813**
Peru	**0.777**
República Dominicana	**0.745**
Uruguai	**0.804**
Venezuela	**0.711**

Ranking de Desenvolvimento Humano ONU, (2022).

Sistema De Recomendação

O sistema de recomendação, por definição, é nada mais que ferramenta que usa algoritmos de inteligência artificial cujo objetivo é de sugerir itens aos usuários de uma determinada plataforma de serviço online, as sugestões fornecidas propõem-se ajudar estes no processo de tomada de decisão, escolha de itens, produtos ou elementos quaisquer baseados no interesso deles. (RICCI; ROKACH; SHAPIRA, 2015).

Hoje dia pode-se anotar que sistemas de recomendação fazem parte na interação de usuário com a internet. Eles se encontram em várias plataformas de serviços web, como por exemplo: redes sociais, streaming de filmes e vídeos, aplicações de vendas entre outros (Ricci, Rokach, Shapira, 2015).

Alguns pontos são considerados mais relevante para efetuar recomendações, entre eles, são: Identificação de usuário de produto, no contexto desta pesquisa é visto como o país que busca adquirir a vacina e outro é a identificação do produto que é a vacina (Jeunen, 2019).

Quais são as técnicas de recomendação que podem facilmente se adaptam no contexto de recomendar vacinas? Em seguida está apresentadas algumas principais técnicas abordadas em sistemas de recomendação.

Técnicas de sistema de recomendação

Na literatura, existem diversas técnicas utilizadas em sistemas de recomendação, elas são chamadas de Técnicas de Filtragem, que são sistemas projetados para sugerir itens aos usuários com base em suas preferências e históricos de interações. É importante escolher a técnica ou a combinação de técnicas mais adequada para cada caso, considerando as características do problema, o volume e qualidade dos dados disponíveis, e os objetivos do sistema de recomendação. Além disso, é fundamental avaliar continuamente a eficácia do sistema de recomendação e realizar ajustes conforme necessário para melhorar a precisão e a relevância das recomendações.

No caso desta pesquisa foram aplicadas as técnicas de filtragem a seguir:

1. **A Filtragem Colaborativa:** segundo Machado et al (2015), é a técnica mais eficaz e a mais aplicada na literatura, ela realize suas análises na base do histórico de *feedback* do usuário. Muitos sites como AMAZON, Youtube e Netflix usam filtragem colaborativa. Com esta técnica sistema de recomendação explore comportamentos parecido entre os usuários no processo de escolha e recomendação;
2. **Técnica de Similaridade:** segundo Ricci et al, (2015), a técnica de similaridade é uma abordagem usada em vários campos, incluindo a área de recomendação, com objetivo de encontrar itens semelhantes com base em características comuns. No contexto da pesquisa, foi considerado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países latinos.
3. **Filtragem baseada em conteúdo**: Esse tipo de filtragem recomenda os itens similares com aqueles que usuário já interagiu ou usou no passado. Ela realiza cruzamento dos atributos do perfil do usuário, seus interesses e preferências com os atributos dos itens desejados para depois efetuar a recomendação dos novos itens (Machado et al. 2015). Os arquivos, documentos, descrições e características dos itens interagidos pelo usuário previamente são analisados pelo sistema, nisso, um novo perfil de interesso de usuário é criado com itens atributos novos a serem recomendado;
4. **Filtragem híbrida**: é uma combinação de filtragem colaborativa e conteúdo, a combinação pode se efetuar de maneira diferentes, as filtragens são aplicadas separadamente e no final os resultados são juntados outra forma é a junção da capacidade de filtragem em conteúdo e a colaborativa e vice-versa;

5. **Filtragem Baseada em Conhecimento**: Cazella et. al. (2012), define esta técnica como, um método que busca realizar entrega das sugestões com base no conhecimento sobre o interesso do usuário para um determinado produto.

Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados os resultados dos experimentos das técnicas de filtragem para recomendação das vacinas.

Experimento 1

Na primeira realização do experimento, foi aplicada a técnica de filtragem em conteúdo, no total a base possui 223 pais que aplicaram diferente vacinas nos territórios respectivos, no total conta-se 14 vacina dentro da base cujo 9 que mais aplicadas.

Observou-se 56 grupos dos pais com aplicação das mesmas vacinas e também foi levado em consideração os números totais da população vacinadas, esse número de vacinados foi classificado como a avaliação da vacina. Tabela 3 mostra as vacinas mais usadas e número total dos vacinados.

	Vacina	Total_vacinacao	Total_vac_por_sem
0	Pfizer/BioNTech	344835955037	344835.96
1	Moderna	103072147621	103072.15
2	Oxford/AstraZeneca	46451509497	46451.51
3	Sinovac	13407163275	13407.16
4	Johnson&Johnson	12611375881	12611.38
5	Sinopharm/Beijing	10877006517	10877.01
6	Sputnik V	5787343199	5787.34
7	CanSino	271397675	271.40
8	Novavax	8268113	8.27
9	Covaxin	3572	0.00

Tabela 3 vacinas mais usadas

Essa tabela é o resultado acumulado de vacinação durante todo período da pandemia desde o primeiro dia de lançamento da operação vacinação. A vacina mais aplicada no mundo é a Pfizer/BioNtech que ocupa a primeira posição com quase 345.000 milhões de pessoa, isto é, 64% do total de vacinações. Em seguida Modera com cerca de

20% do total de vacinações e na terceira posição encontre-se a Oxford/AstraZeneca com 8,65% de vacinações. A Tabela 4 apresenta os Resultados em percentagem

	Métricas
Vacina	**Total Vacinação (%)**
Pfizer/BioNTech	64,18
Moderna	19,18
Oxford/AstraZeneca	8,65
Sinovac	2,5
Johnson&Johnson	2,35
Sinopharm/Beijing	2,02
Sputnik V	1,08

Fonte: O Autor (2023)

Experimento 2

Para realização do segundo experimento, aplicou-se a técnica de filtragem colaborativa. Aqui o algoritmo de filtragem colaborativa (FC) efetua o cálculo de similaridade entre os pais e as vacinas aplicadas comparando-os de maneira a encontrar aqueles mais próximos entre si.

Cálculo de similaridade por Correlação Pearson

A operação de cálculo Correlação de Pearson foi utilizada como base para comparar os pais e vacinas.

$$w_{u,v} = \frac{\sum_{i \in I}\left(r_{u,i} - \overline{r_u}\right)\left(r_{v,i} - \overline{r_v}\right)}{\sqrt{\sum_{i \in I}\left(r_{u,i} - \overline{r_u}\right)^2}\sqrt{\sum_{i \in I}\left(r_{v,i} - \overline{r_v}\right)^2}}$$

Experimento 3

Conclusão e Considerações Finais

O título da seção Conclusão(ões) ou Considerações Finais deve ser alinhado à esquerda e grafado em negrito. Fica a critério do aluno e do orientador a escolha de qual termo melhor se adequa ao trabalho. Esta seção deve conter frases curtas, apresentando as conclusões e inferências elaboradas a partir da discussão dos resultados. É importante que estas frases não sejam meras reproduções dos resultados, respondendo aos objetivos propostos no trabalho. Os autores não devem, em hipótese alguma, mencionar, citar ou reproduzir resultados de outros estudos na(s) conclusões ou considerações finais do TCC. Por fim, salienta-se que essa seção não deve conter tabelas ou figuras, sendo redigida de forma sucinta.

Agradecimento

Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todas as pessoas que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço especialmente ao meu orientador por sua orientação e apoio, aos professores e colegas que me apoiaram ao longo do curso e me inspiraram a perseguir este projeto, aos participantes da pesquisa que compartilharam suas experiências e opiniões, e também aos meus amigos e familiares, em especial meus pais Jean CRHISPIN KALUNDA e Martine MUKENYI MAKENGA, meus irmãos e meus filhos por seu amor, encorajamento e apoio emocional. Este trabalho não seria possível sem a contribuição de cada um de vocês, e espero que possa contribuir para o avanço do conhecimento nesta área. Obrigado!

Referências

Alexandre, D. P. Uso de Big Data em Saúde no Brasil: perspectivas para um future próximo. Universidade de São Paulo – SP: abr – jun. 2015.

Appolinário, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção de conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004.

Cazella, S.C.; Behar, P.; Schneider, D.; Silva, K.K.; Freitas, R. Desenvolvendo um Sistema de Recomendação de Objetos de Aprendizagem baseado em Competências para a Educação: relato de experiências. In: XXIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 2012.

Hulsen, T.; Jamuar, S.S.; Moody, A.; Karnes, J.H.; Orsolya, V.; Hedensted, S.; McKINNEY, E.: From big data to precision medicine. Frontiers in medicine, 2019. p.2.

Jeunen, O. Revisiting offline evaluation for implicit-feedback recommender systems. In: Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems. 2019. p. 596–600.

Machado, G. M.; Maran, V.; Gasparini, I.; Pernas, A. M.; Oliveira, J. P. M: Uma Revisão Sistemática sobre as Abordagens Ubíquas para Recomendação Educacional: Estariam Elas se Tornando Adaptativas? In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 2015.

Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de Epidemiologia. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Manual de Procedimentos para Vacinação. 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 (em construção).

Ministério da Saúde. Vacinas – Covid-19. Disponivel em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas>. Manual de Procedimentos para Vacinação. Acessado em: 27 out. 2022.

Oliveira, A. Data Science and Data Analytics. 2013. Palestra apresentada no 1°. EMC Summer School on Big Data. EMC/NCE/UFRJ. Rio de Janeiro. 2013.

Costa, Pedro, M. Sistema de Internet das Coisas para o Apoio aos Cuidados de Saúde da População Idosa. Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia. 2018. Disponivel em: <http:hdl.handle.net/10174/23209>. Acesso em 24. dez. 2022.

Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B. Recommender systems handbook. In: Recommender systems handbook. Springer, 2015.

Russel; Norvig; Peter. 2004. Artificial Intelligence. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus.

Hospital for Sick Children (Toronto), Tópicos de Saúde. Disponivel em: <https://healthydebate.ca/topic/infectious-disease/>. Acesso em 23 dez. 2022

Telemed. Prontuário do Paciente Disponivel em: <https://telemedbrasil.com/o-que-voce-precisa-saber-sobre-prontuario-eletronico-do-paciente/>. Acesso em 23 dez. 2022

Techtarget. Essential Guide. IoT for healthcare: Three use cases. 2016. Disponivel em: <https://internetofthingsagenda.techtarget.com/feature/IoT-for-healthcare-Three-use-cases>. Acesso em: 24 dez. 2022.

Apêndice ou Anexo (opcional)

Apêndices são textos e/ou documentos que foram elaborados pelo autor e que são importantes para complementar a argumentação do trabalho. Anexos são textos ou documentos que ilustram, mas que não foram elaborados pelos autores. Apêndices deverão seguir as mesmas normas de formatação do restante do texto, inclusive para figuras e tabelas.
O TCC deverá conter no máximo 30 páginas, incluindo o(s) Apêndice(s) e/ou Anexo(s).

Top 20 pais mais vacinados

Índia:
Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.96
Idade média da população (dados de 2021): 28 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://covid19.who.int/region/searo/country/in
Idade média da população: https://www.worldometers.info/world-population/india-population/

Estados Unidos:

Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.98
Idade média da população (dados de 2021): 38 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://covid19.who.int/region/amro/country/us
Idade média da população: https://www.worldometers.info/world-population/us-population/

Brasil:

Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.84
Idade média da população (dados de 2021): 33 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://covid19.who.int/region/amro/country/br
Idade média da população: https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/
Indonésia:

Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.98
Idade média da população (dados de 2021): 30 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://covid19.who.int/region/wpro/country/id
Idade média da população: https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/
Bangladesh:

Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.91
Idade média da população (dados de 2021): 28 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://covid19.who.int/region/searo/country/bd
Idade média da população: https://www.worldometers.info/world-population/bangladesh-population/
Paquistão:

Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.82
Idade média da população (dados de 2021): 23 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://covid19.who.int/region/emro/country/pk
Idade média da população: https://www.worldometers.info/world-population/pakistan-population/

Japão:

Taxa de transmissão (última atualização em 03/04/2023): 0.81
Idade média da população (dados de 2021): 48 anos
Referência:
Taxa de transmissão: https://c

México:

Taxa de transmissão de Covid-19 (dados de 27/03/2023): 0,97 (fonte: https://covid19.who.int/region/amro/country/mx)
Idade média da população (dados de 2021): 29,6 anos (fonte: https://www.worldometers.info/demographics/mexico-demographics/)
Vietnã:

Taxa de transmissão de Covid-19 (dados de 27/03/2023): 0,53 (fonte: https://covid19.who.int/region/wpro/country/vn)
Idade média da população (dados de 2021): 32,1 anos (fonte: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics/)
Rússia:

Taxa de transmissão de Covid-19 (dados de 27/03/2023): 0,94 (fonte: https://covid19.who.int/region/euro/country/ru)
Idade média da população (dados de 2021): 39,6 anos (fonte: https://www.worldometers.info/demographics/russia-demographics/)